習題

第一週：金融風險與報酬分配（Financial Risk and Return Distributions）

財務管理：波動度、風險與人工智慧

賴奕豪 | 大葉大學 | 2026 春季

A 部分：選擇題（8 題）

請為每題選出最佳答案。

1. 為什麼在計量金融中，對數報酬（log returns）比簡單報酬（simple returns）更受青睞？

(A) 對數報酬總是大於簡單報酬

(B) 對數報酬具有時間可加性（time-additive）：多期對數報酬等於各單期對數報酬之和

(C) 對數報酬總是正的

(D) 對數報酬不需要價格資料

2. 某金融報酬序列的超額峰度（excess kurtosis）為 8.5，這表示：

(A) 該分配完全對稱

(B) 該分配的尾部比常態分配更薄

(C) 該分配的尾部比常態分配更厚（尖峰態，leptokurtic）

(D) 平均報酬是標準差的 8.5 倍

3. 股票報酬的負偏態（negative skewness）意味著：

(A) 大幅虧損的發生頻率高於同等幅度的大幅獲利

(B) 該分配是對稱的

(C) 大幅獲利的發生頻率高於大幅虧損

(D) 平均報酬為負

4. Jarque–Bera 檢定透過檢驗以下項目來評估常態性：

(A) 僅有平均數和變異數

(B) 僅有偏態

(C) 僅有峰度

(D) 同時聯合檢驗偏態和超額峰度

5. 在日股票報酬對常態分配的 QQ 圖（QQ plot）中，S 形曲線表示：

(A) 報酬完全符合常態分配

(B) 報酬的尾部比常態分配更厚

(C) 報酬的尾部比常態分配更薄

(D) 樣本量太小

6. 與常態分配相比，自由度 $\nu = 5$ 的 Student-t 分配：

(A) 尾部更薄

(B) 尾部完全相同

(C) 尾部更厚，對金融報酬的擬合更佳

(D) 不能用於金融建模

7. 基於常態分配的風險模型低估了 5σ 日虧損的機率，低估幅度約為：

(A) 約 4,000 倍（經驗值 $\approx 0.12\%$ vs. 理論值 $\approx 0.00003\%$）

(B) 約 2 倍

(C) 約 10 倍

(D) 不會低估；常態模型是準確的

8. 以下何者最能解釋為何混合低波動和高波動時期會產生厚尾？

(A) 低波動時期的報酬為負

(B) 將不同變異數的常態分配混合會產生一個尾部比任何單一常態成分都更厚的混合分配（mixture distribution）

(C) 高波動時期總是跟在崩盤之後

(D) 厚尾只出現在新興市場

B 部分：計算題（3 題）

題目 1. 已知某股票在 6 個交易日內的每日收盤價如下：

日	0	1	2	3	4	5
價格	100.00	102.50	99.80	97.20	101.30	100.90

(a) 計算 5 個日對數報酬。

(b) 計算這些對數報酬的平均數和標準差（使用除數為 T 的母體公式）。

(c) 計算這些報酬的偏態（母體公式）。

題目 2. 兩項資產在 2,000 個交易日內的日對數報酬產生了以下統計量：

	資產 A	資產 B
平均數	0.03%	0.05%
標準差	1.2%	1.8%
偏態	-0.85	-0.20
超額峰度	12.3	3.1

(a) 計算每項資產的 Jarque–Bera 統計量。

(b) 在 5% 顯著水準（$\chi^2_{0.05}(2) = 5.99$）下，哪些資產拒絕常態性假設？

(c) 哪項資產的尾部風險（tail risk）較大？請同時使用偏態和峰度來說明你的答案。

題目 3. 你觀察到某股票指數的以下經驗尾部機率：

事件	常態模型	經驗值
虧損 $> 1\sigma$	15.87%	17.2%
虧損 $> 2\sigma$	2.28%	4.1%
虧損 $> 3\sigma$	0.13%	1.5%
虧損 $> 4\sigma$	0.003%	0.35%

(a) 在哪個門檻值（threshold）下，常態模型的誤差最為嚴重？計算每行的經驗值與理論值之比。

(b) 如果風險經理使用常態模型將「最壞情況日虧損」設定在 3σ 水準，她低估了此類事件的真實頻率多少倍？

(c) 在每年 250 個交易日中，常態模型預測有多少個 3σ 虧損日？實際上有多少個？

C 部分：案例分析

案例：Kenji 的風險模型失效

2020 年 3 月，COVID-19 疫情引發全球市場崩盤。日經 225 指數在兩週內下跌 20%。Kenji Tanaka 的退休基金使用了一個基於常態分配的參數式 VaR（Value-at-Risk）模型，參數如下：

- 投資組合標準差：$\sigma = 1.1\%$（日）
- 信賴水準：99%（單尾）
- 時間區間：1 日
- 常態分位數：$z_{0.01} = 2.326$

該模型的日 VaR 為 $2.326 \times 1.1\% = 2.56\%$。

2020 年 3 月 12 日，該投資組合單日虧損 7.8%——超過 VaR 估計值的 3 倍以上。

(a) 7.8% 的虧損相當於幾個標準差？在常態分配下，這種虧損的機率是多少？

(b) 列出三個基於常態假設的 VaR 模型失效的具體原因，並將每個原因與本章的概念連結。

(c) 建議兩種可能提供更好風險估計的替代方法。（你不需要知道具體細節——只需思考更好的模型應該具備哪些特性。）

D 部分：討論題

討論 1. 儘管常態分配有眾所周知的局限性，它在金融領域已作為標準模型使用超過一個世紀。你認為它為何持續被使用？請考慮數學便利性、監理框架和制度慣性。

討論 2. 如果你要為退休基金經理提供風險報告建議，你會推薦使用單一風險指標（如 VaR）還是多指標儀表板？你會納入哪些指標？為什麼？